

600 × 400

Issal Fes

Application Web de Transport Urbain

Rhazi Mohammed-Amine & Semlali Mehdi

Promotion 2025 - 2026 | OFPPT Fes

Sommaire de la Présentation



Introduction

Contexte et Objectifs
du projet Issal Fes.



Conception

Analyse UML et
architecture
technique.



Réalisation

Démonstration et
choix technologiques.



Bilan

Difficultés et
perspectives
d'évolution.

Introduction & Objectifs

Moderniser la mobilité à Fes

Issal Fes répond au besoin d'une solution numérique centralisée pour les usagers du bus.

- ✓ Centraliser les lignes et itinéraires.
- ✓ Faciliter l'achat de billets en ligne.
- ✓ Améliorer l'information voyageur (alertes).
- ✓ Simplifier la gestion administrative.

 Station de bus moderne

La Problématique

“ Comment centraliser les informations de transport urbain et simplifier l'achat de billets via une interface intuitive pour les citoyens de Fes ?

Réponse : Une plateforme Full Stack unifiant Visiteurs, Clients, Chauffeurs et Administrateurs.

Fonctionnalités Principales



Billetterie

Achat de tickets en ligne avec historique et suivi de profil client.



Itinéraires

Consultation dynamique des lignes, arrêts et alertes réseau en temps réel.



Back-Office

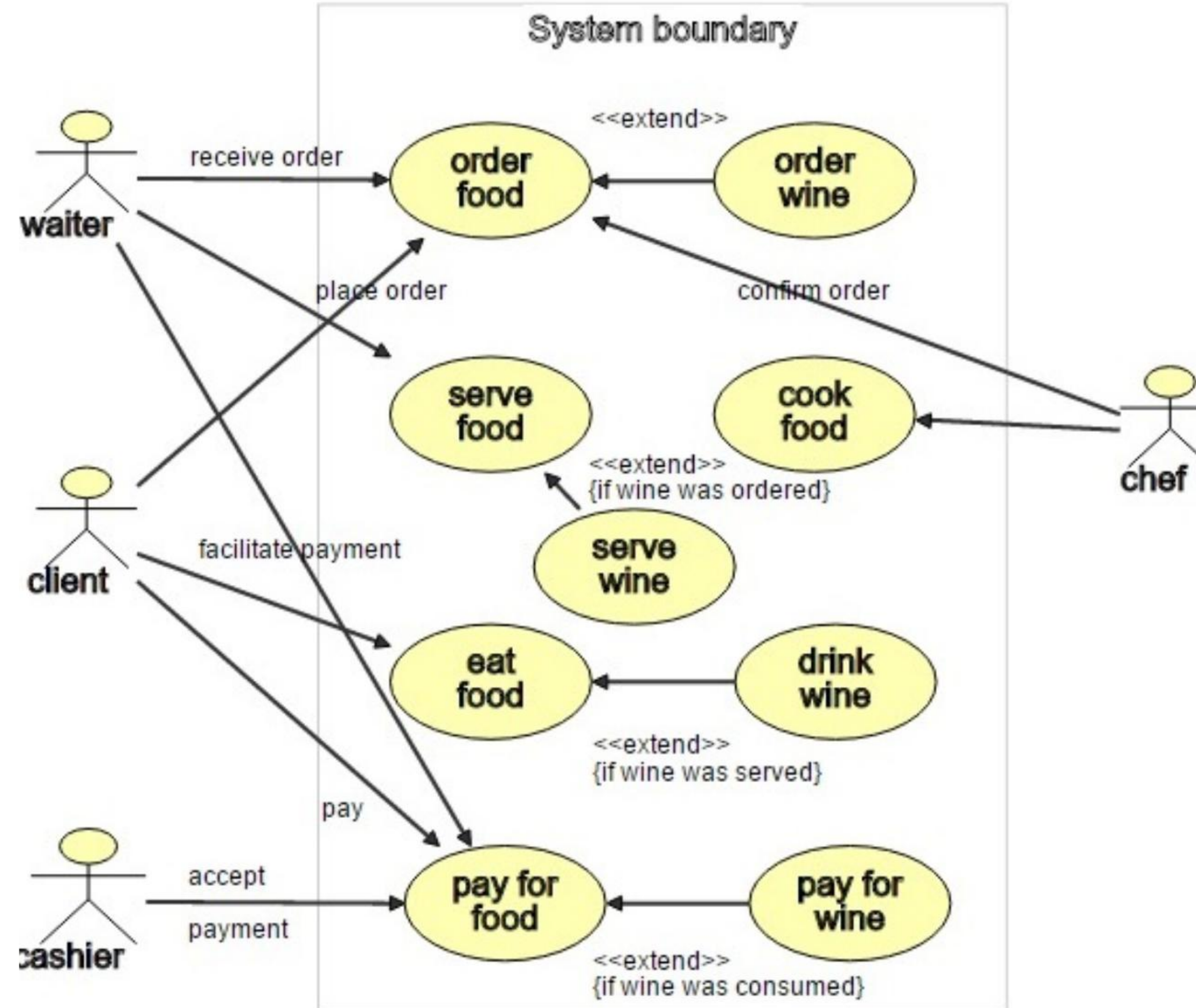
Gestion complète (CRUD) des lignes, actualités et affectations chauffeurs.

Cas d'Utilisation

Acteurs du Système

Le diagramme illustre les interactions pour 4 profils distincts :

- Visiteur** : Consultation publique.
- Client** : Achat et authentification.
- Chauffeur** : Affectations professionnelles.
- Admin** : Gestion totale du système.



Architecture des Données

Modèle de Données

Une structure relationnelle robuste articulée autour des entités clés :

-  **User** : Gestion des rôles et accès.
-  **Ligne & Itinéraire** : Réseau de bus.
-  **Ticket** : Transactions et validité.
-  **Alerte & Actu** : Flux d'informations.

600 × 400

Choix Technologiques

Catégorie	Technologie	Rôle / Justification
Front-End	React & Bootstrap	Interface dynamique, responsive et composants réutilisables.
Back-End	Laravel (API REST)	Framework robuste pour le routage et la sécurité (Sanctum).
Stockage	MySQL	Base de données relationnelle pour la cohérence des données.
Outils	Git, Figma, VS Code	Gestion de version, design UI/UX et développement.

Réalisation & Démonstration

Scénario principal : Achat d'un billet

L'utilisateur se connecte, consulte la ligne 16 (Aéroport), confirme son achat et reçoit un email de confirmation. Le ticket devient immédiatement disponible dans son historique.

Difficultés & Solutions



Responsivité UI

Difficulté : Adapter les tableaux de lignes sur mobile.

Solution : Utilisation des classes utilitaires de React Bootstrap.

Emails & SMTP

Difficulté : Configuration du serveur d'envoi.

Solution : Utilisation de Mailtrap pour les tests et Laravel Mail pour l'envoi réel.

Sécurité API

Difficulté : Protection des routes admin.

Solution : Implémentation de Middlewares et Laravel Sanctum.

Bilan du Projet

100%

Objectifs Atteints

Compétences développées

Maîtrise du workflow Full Stack : de la conception UML à l'API Laravel et l'intégration React.

Améliorations futures

- + Intégration d'un paiement réel (Stripe/Paypal).
- + Géolocalisation des bus en temps réel.
- + Application mobile native.



Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?

Rhazi Mohammed-Amine & Semlali Mehdi

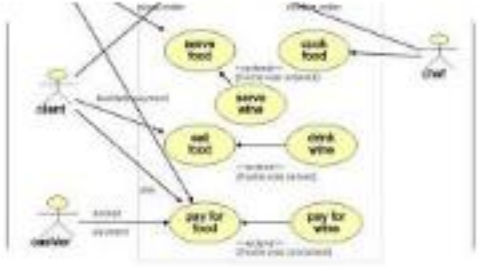
Encadré par Mme Asmae Youala

Image Sources



https://www.spt.co.uk/media/0izae5ma/partick_4.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=75&width=1900&rnd=132621954931930000

Source: www.spt.co.uk



<https://www.dragon1.com/images/uml-use-case-diagram.jpg>

Source: www.dragon1.com



<https://cdn.deliciousbrains.com/content/uploads/2015/11/17113626/statusboard.jpg>

Source: deliciousbrains.com



<https://ngkosvcqohlvlapagle.supabase.co/storage/v1/object/public/media/destinations/fez/fez-morocco-medina-aerial-old-city.webp>

Source: www.aboutmorocco.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43762948/file/original-424ca558c1ee280046d9389a1870b035.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com